1. 카르노 맵 그리기 유형 (기존 문제 1번 유형)

다음 함수에 대한 카르노 맵을 그리시오.
$g(w, x, y, z) = \Sigma m(2, 4, 7, 9, 13, 14) + \Sigma d(1, 5, 10, 12)$

2. 주내포항 & 최소 곱의합 유형 (기존 문제 3번 b 유형)

다음 함수에 대해
i. 모든 주내포항을 나열하고,
ii. 필수 주내포항을 구한 후 최소 곱의 합 형태로 표현하시오.
$g(w, x, y, z) = \Sigma m(1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14) + \Sigma d(0, 6, 9, 11)$

3. 2레벨 게이트 회로 유형 (기존 문제 12번 b유형)

주어진 함수 집합에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 최소 2레벨 게이트 회로를 구하시오.

$$F = A'B'C'D + A'BC'D + BCD' + AB'C'D'$$
$$G = A'B'CD' + A'BCD + AB'C'D + AB'CD'$$
$$H = B'C'D' + ACD + AC'D' + A'BD'$$

✅ 생성형 AI 분석 결과 (제출용)

1. 문제 인식 가능 여부

제시된 문제는 4변수 논리함수, 카르노 맵(Karnaugh Map), 주내포항(Prime Implicant), 필수 주내포항(Essential Prime Implicant), 그리고 2레벨 게이트 회로(AND-OR 구조)로 구성된 디지털 논리회로 문제이다.

각 문제는 수식, 변수, 최소항(Σm), 무관항(Σd) 등이 명확하게 표현되어 있으며, 논리적으로 일관된 형식을 갖추고 있다.

따라서 생성형 AI는 해당 문제를 **정상적으로 인식하고 해석할 수 있다**.

---

2. 기존 교재 및 기출문제 여부

해당 문제는 카르노 맵 작성, 논리식 최소화, 2레벨 게이트 회로 설계 등 **전형적인 디지털 논리회로 문제 유형**을 기반으로 구성되어 있다.

그러나 각 문제에서 사용된

- 최소항(minterm)의 조합
- 무관항(don't care)의 위치
- 함수 구성 방식

ChatGPT 试用 Codex × 分享

을 분석한 결과, 특정 교재나 기존 기출문제와 **완전히 동일한 문제로 확인되지는 않는다**.

즉, 문제의 형식은 유사하지만, **구체적인 값과 조합은 기존 문제와 다르게 구성되어 있다**.

---

3. 새로운 문제 여부

본 문제는 기존 문제 유형을 기반으로 하면서도, 최소항과 무관항의 조합이 새롭게 설정되어 있어 기존 문제와 동일하지 않다.

특히,

- 서로 다른 변수 조합
- 새로운 K-map 패턴
- 다중 함수(3개 함수) 게이트 최적화 구조

를 포함하고 있어 단순 변형이 아닌 **새로운 조합의 문제로 볼 수 있다**.

따라서 본 문제는 **기존에 출제된 문제와 중복되지 않는 새로운 문제로 판단된다**.

🎯 한 줄 요약 (README용)

복制代码

```
본 문제는 생성형 AI를 통해 분석한 결과, 정상적으로 인식 가능하며 기존 문제와 동일하지 않은 새로운 문제로 판단된다
```